

Python机器学习

知识点

人工智能/机器学习/神经网络/深度学习介绍

理解深度学习与传统算法的区别

机器学习/深度学习的应用

覃秉丰

人工智能/机器学习/神经网络/深度学习介绍



AI Magazine Volume 27 Number 4 (2006) (© AAAI)

A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence

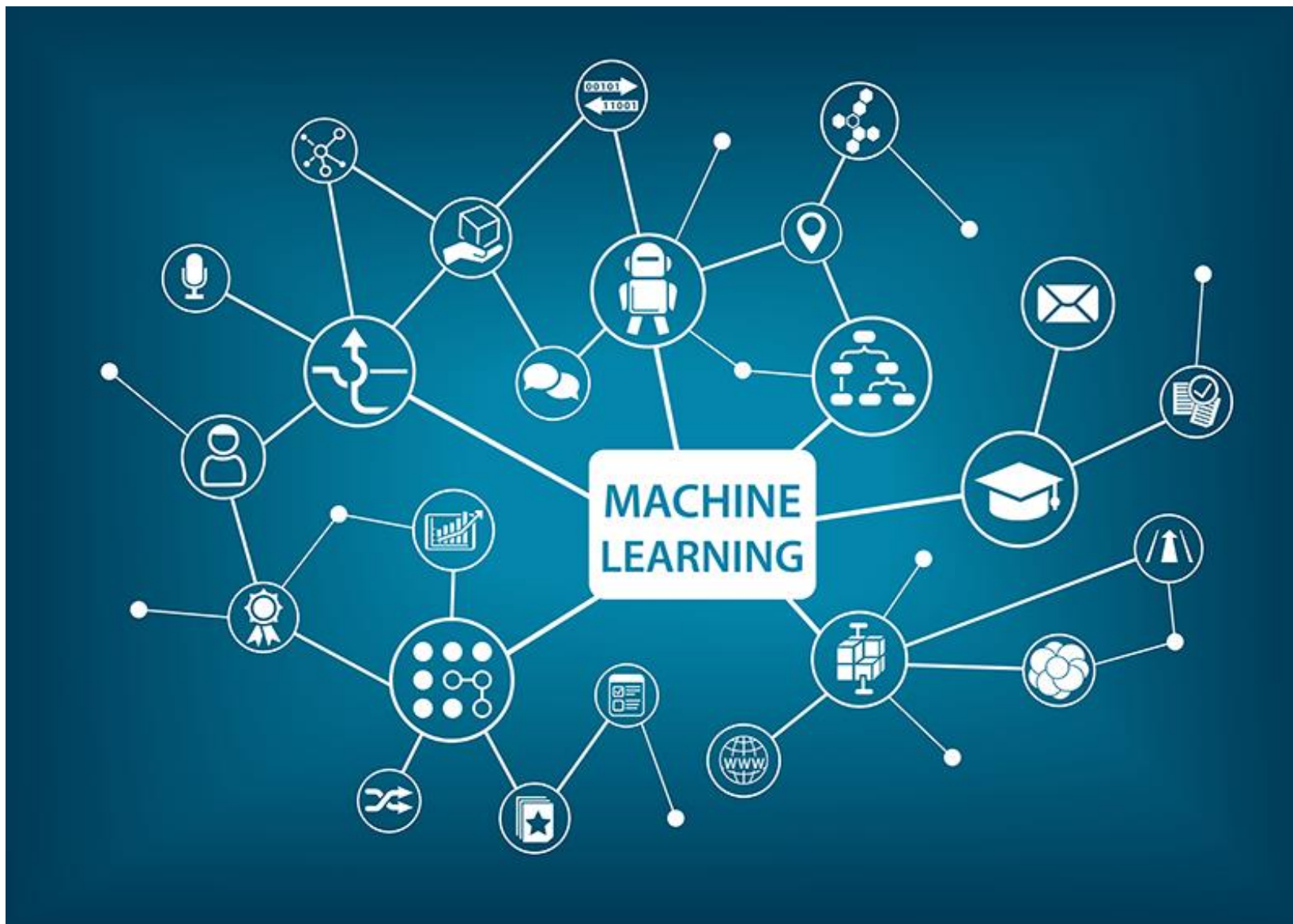
August 31, 1955

*John McCarthy, Marvin L. Minsky,
Nathaniel Rochester,
and Claude E. Shannon*

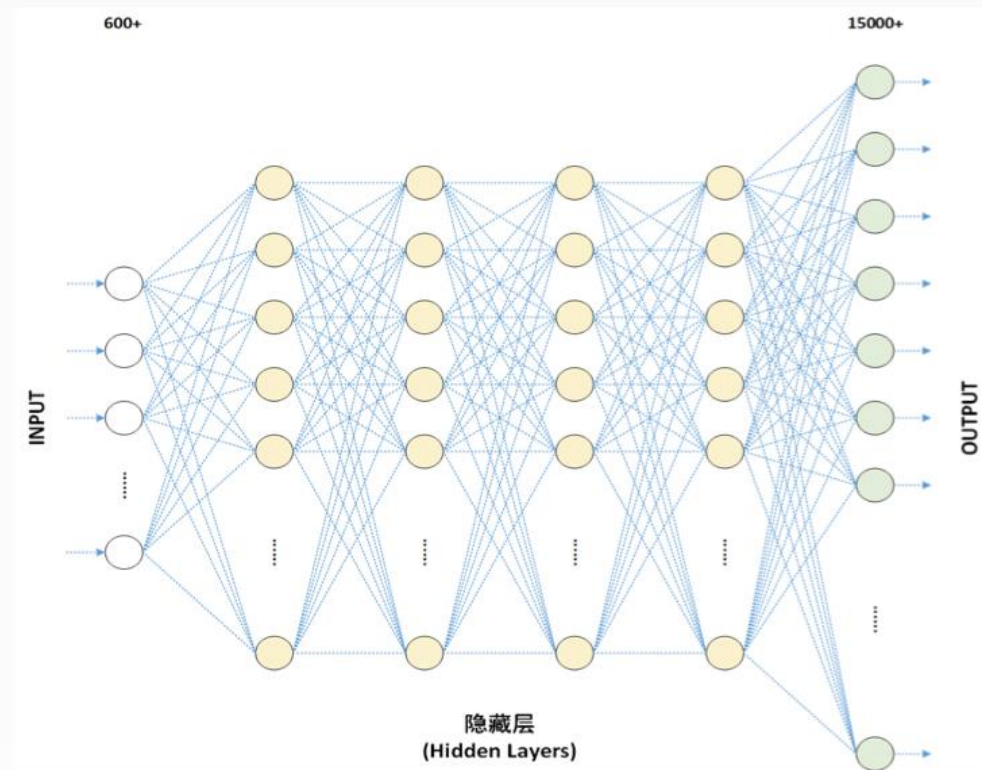
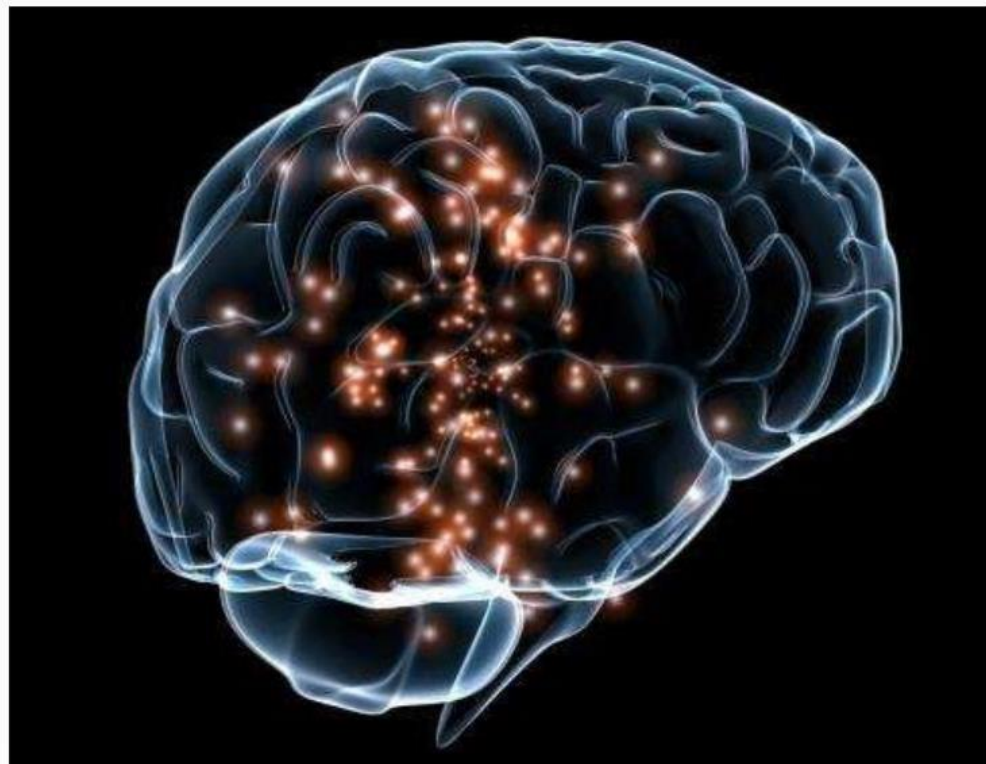


在人工智能50年大会上，5位1956年Dartmouth人工智能夏季研究会的与会者再相聚

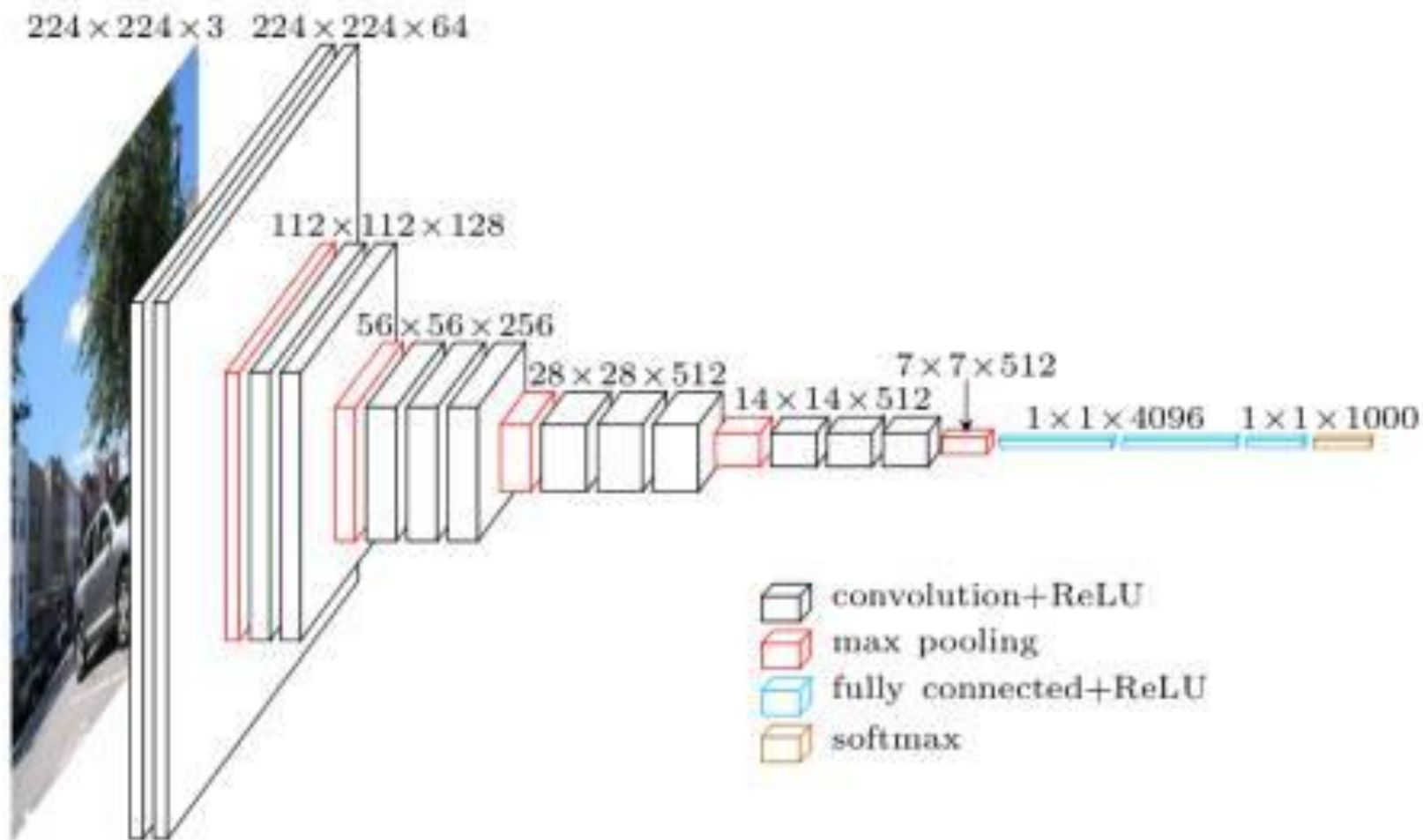
机器学习(ML)

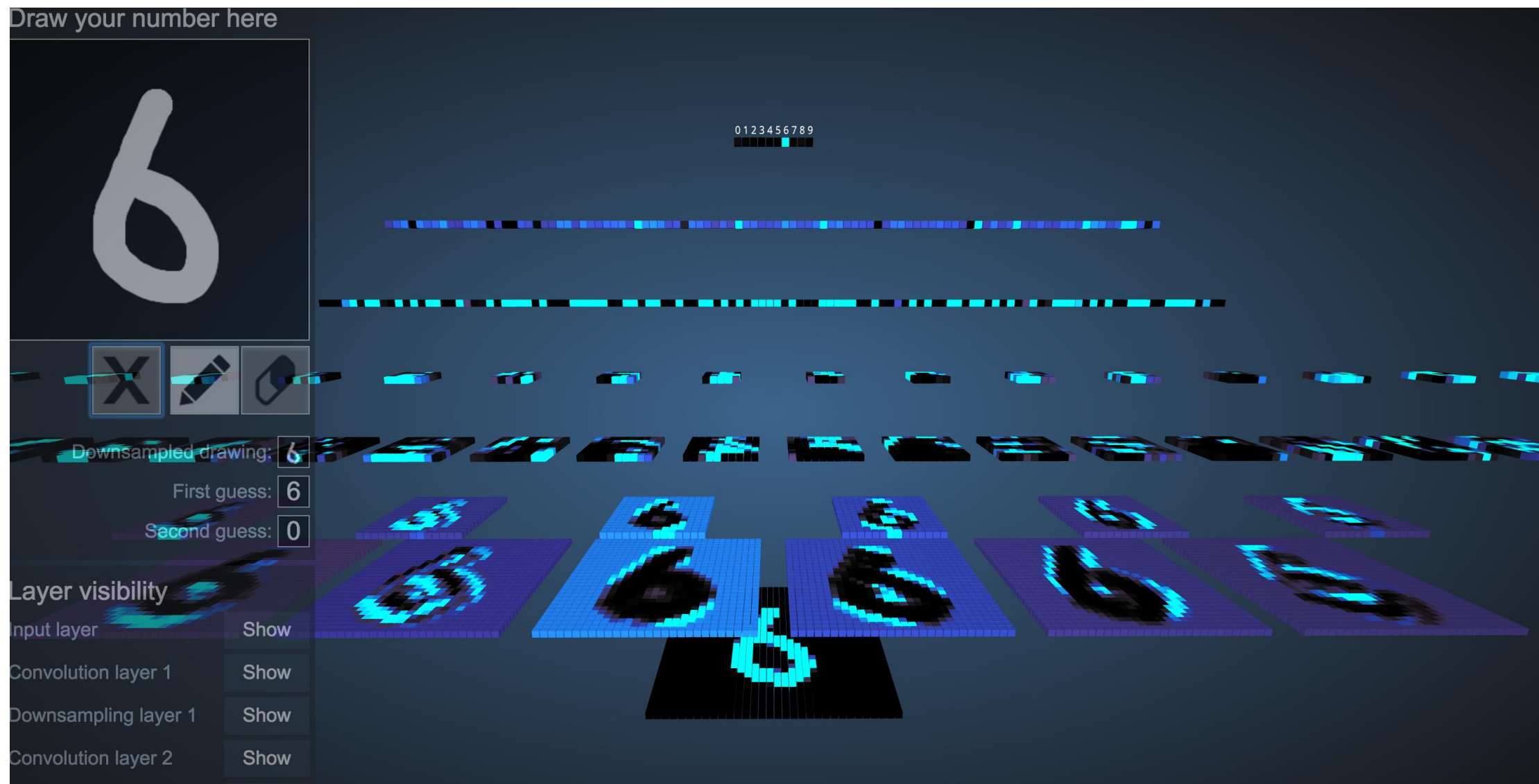


神经网络(NN)



深度学习(DL)

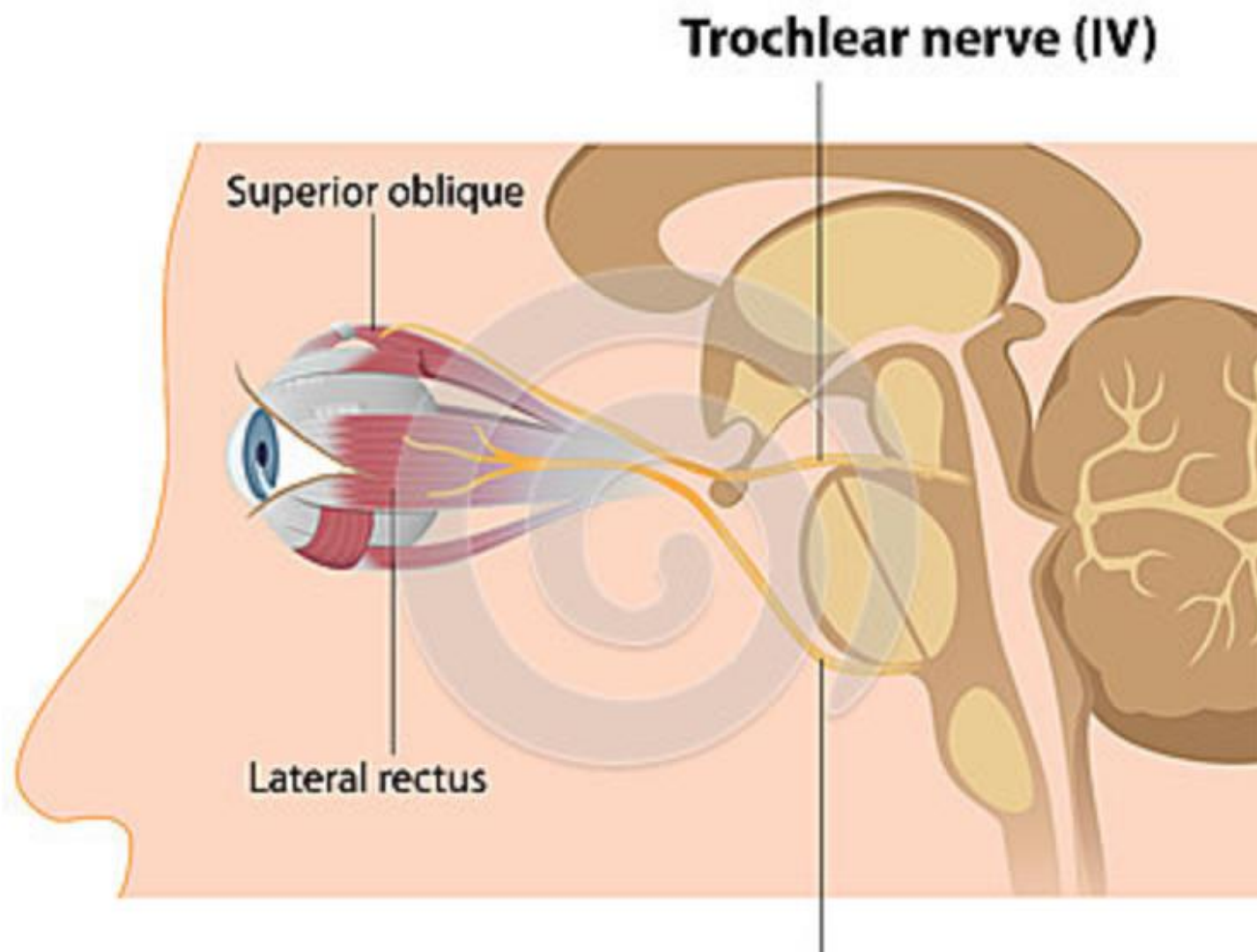




人工智能/机器学习/神经网络/深度学习



理解深度学习与传统算法的区别



识别猫



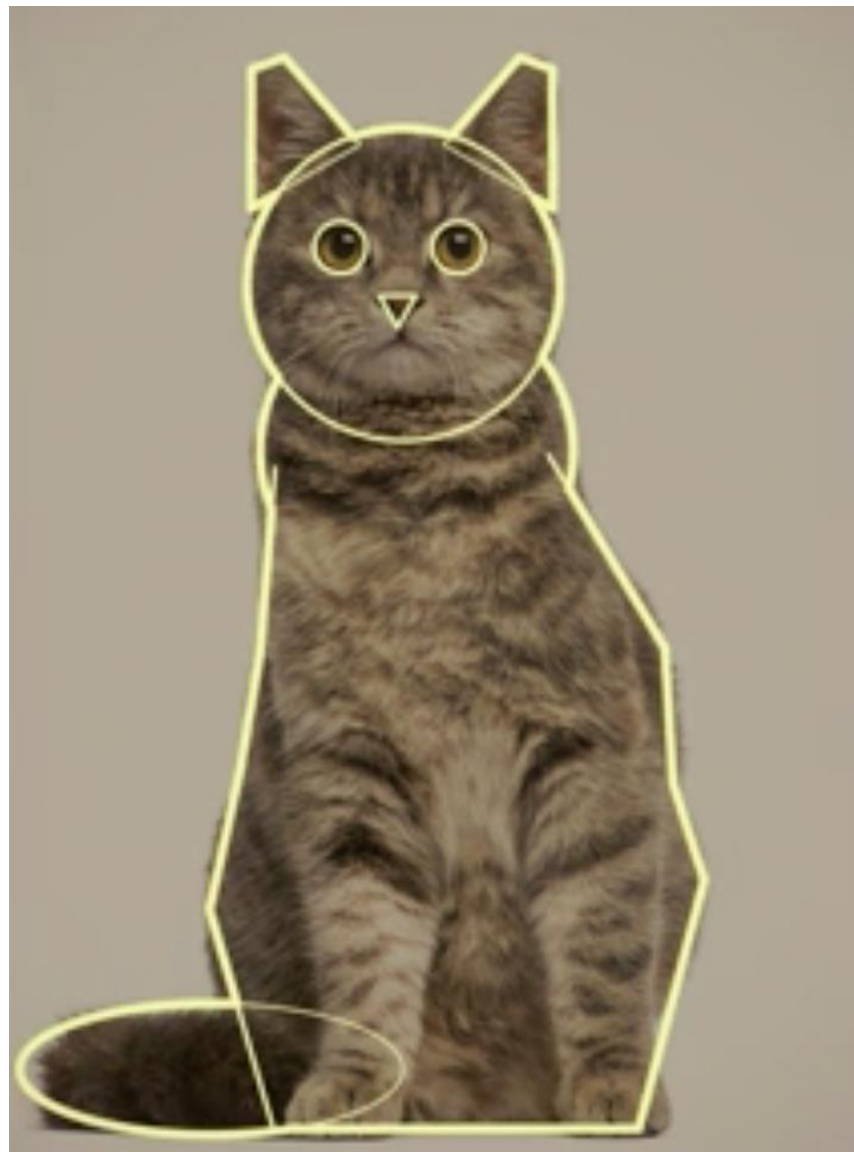
What we see



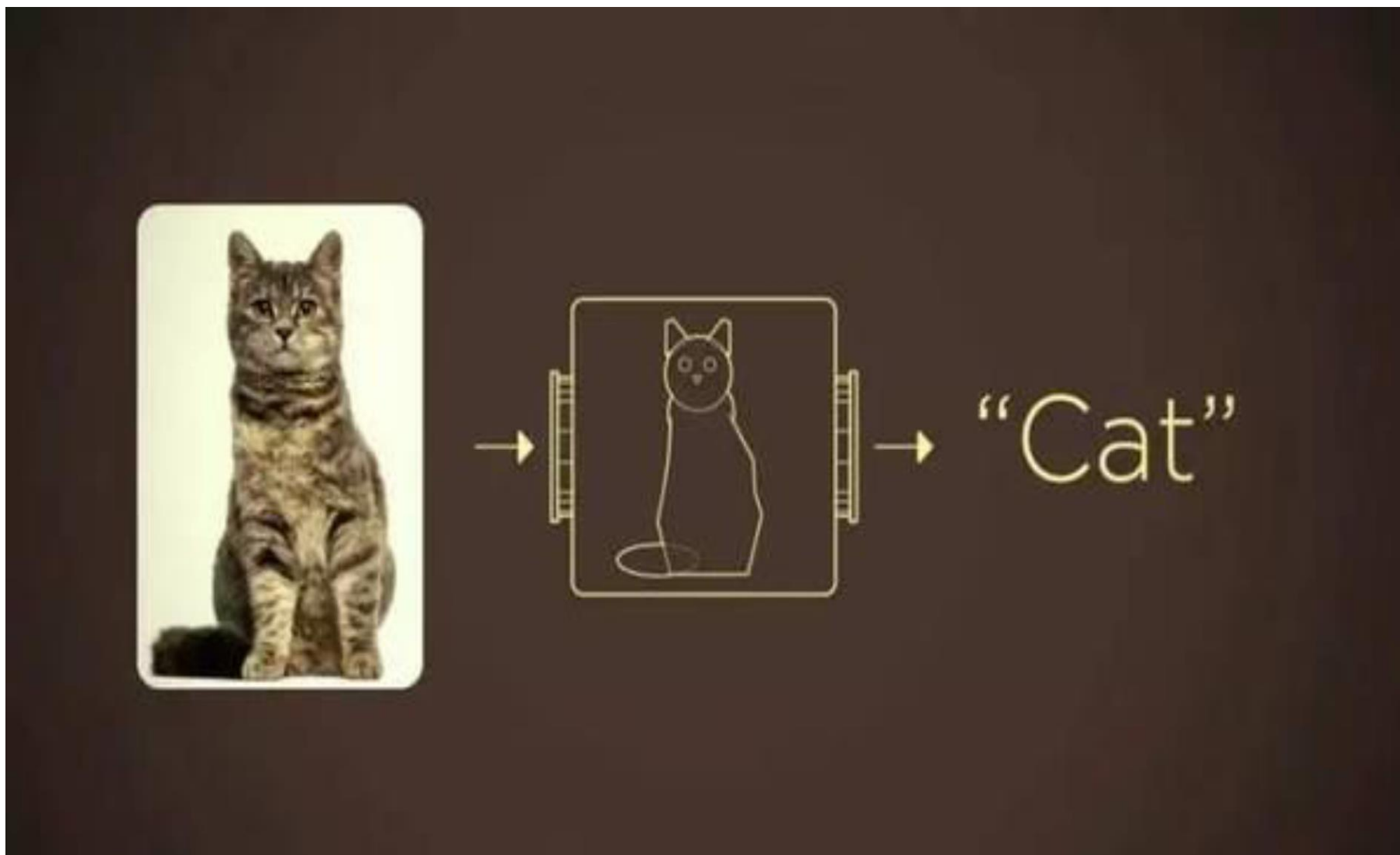
What the computer sees

识别猫

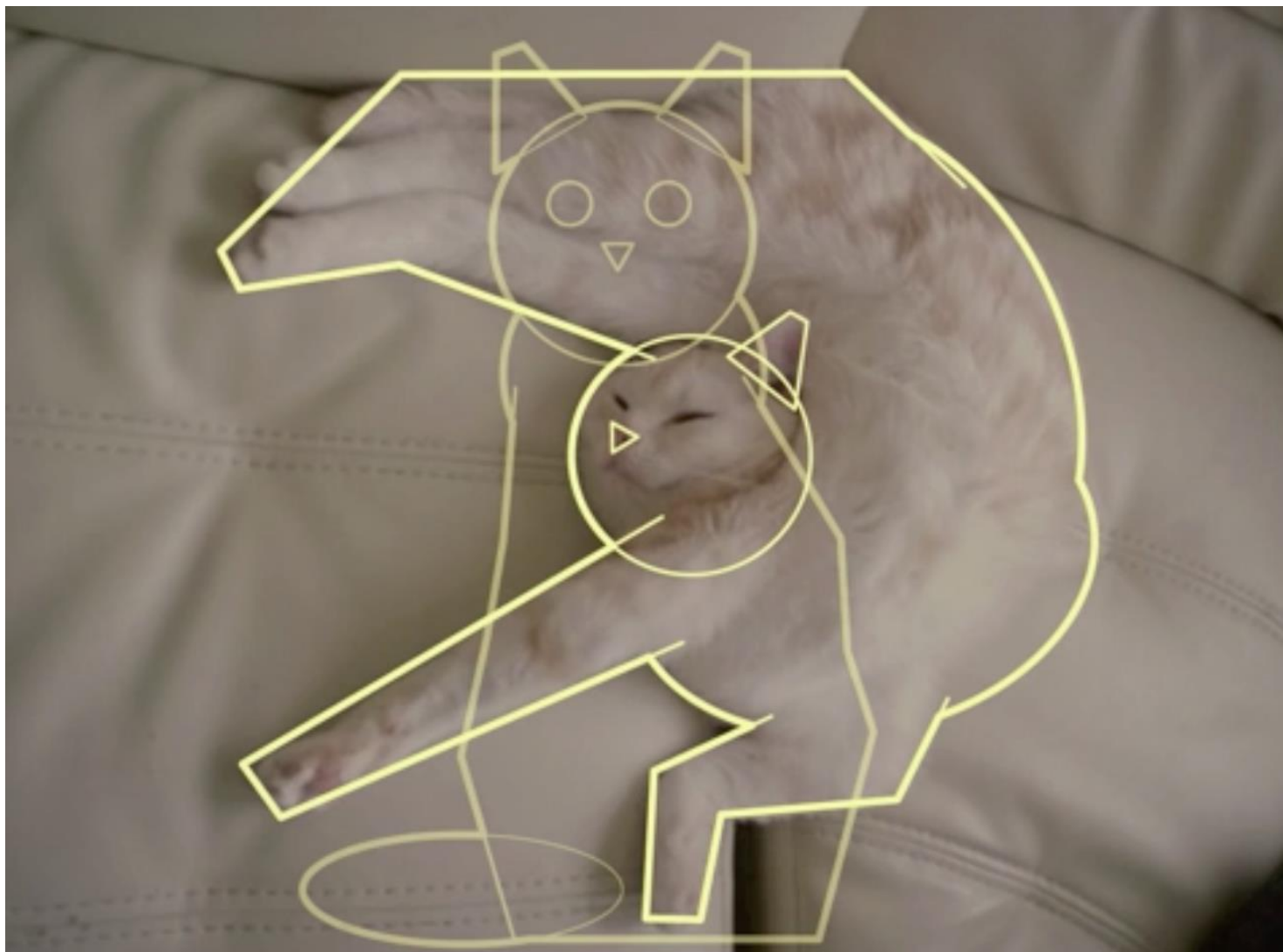




识别猫



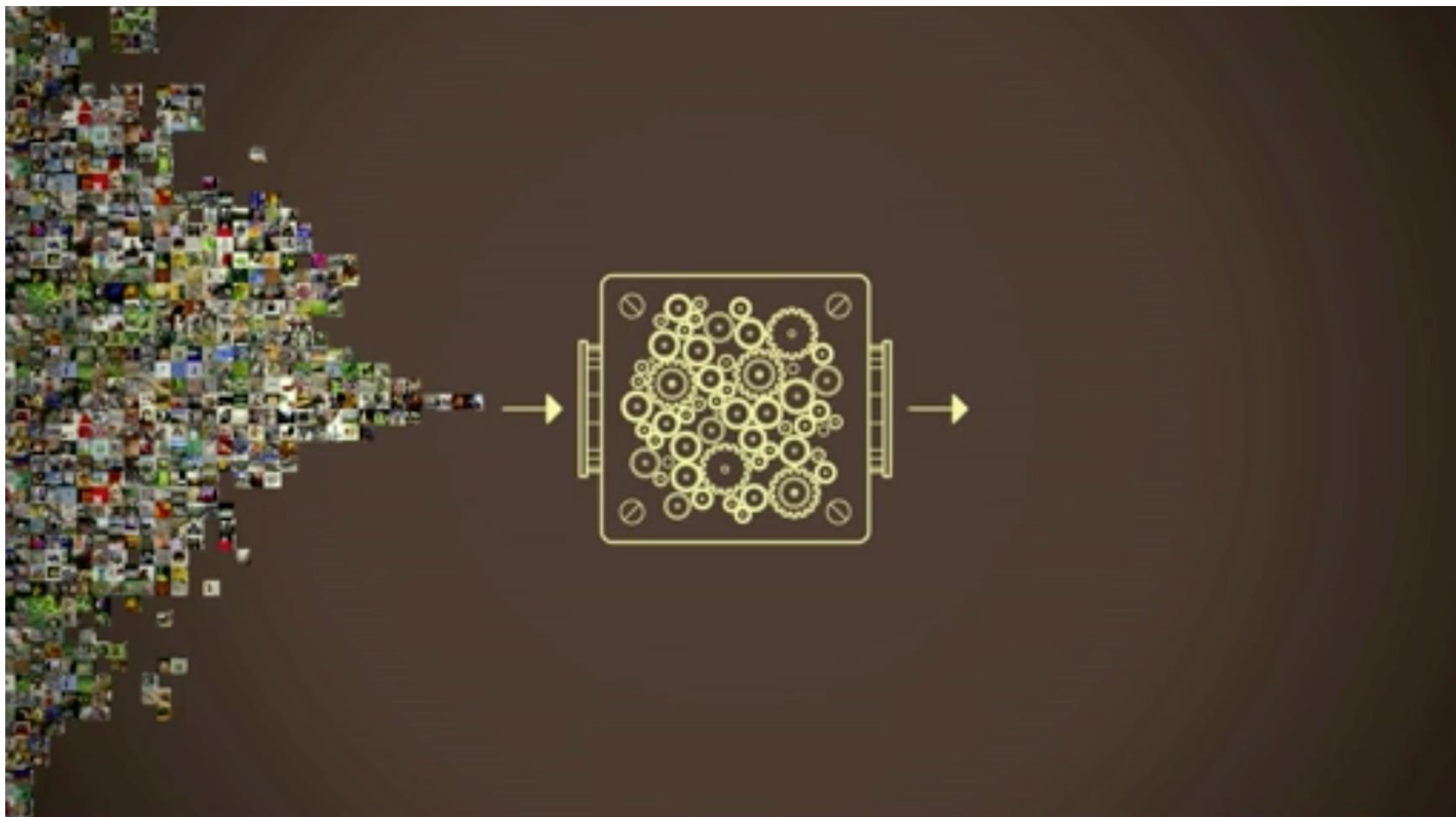




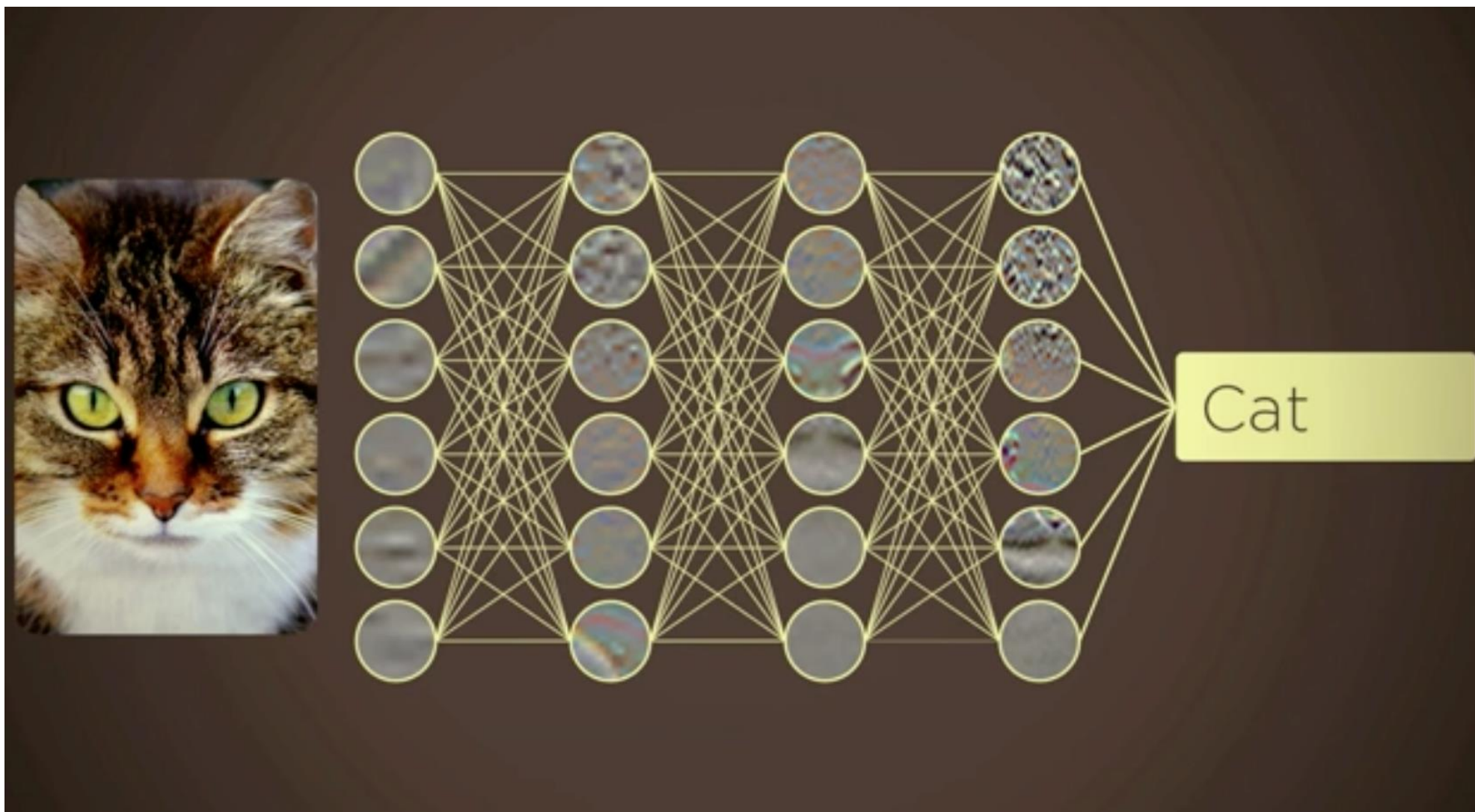
识别猫







识别猫





历史数据

训练

新的数据

输入

模型

预测

未知属性



经验

归纳

新的问题

输入

规律

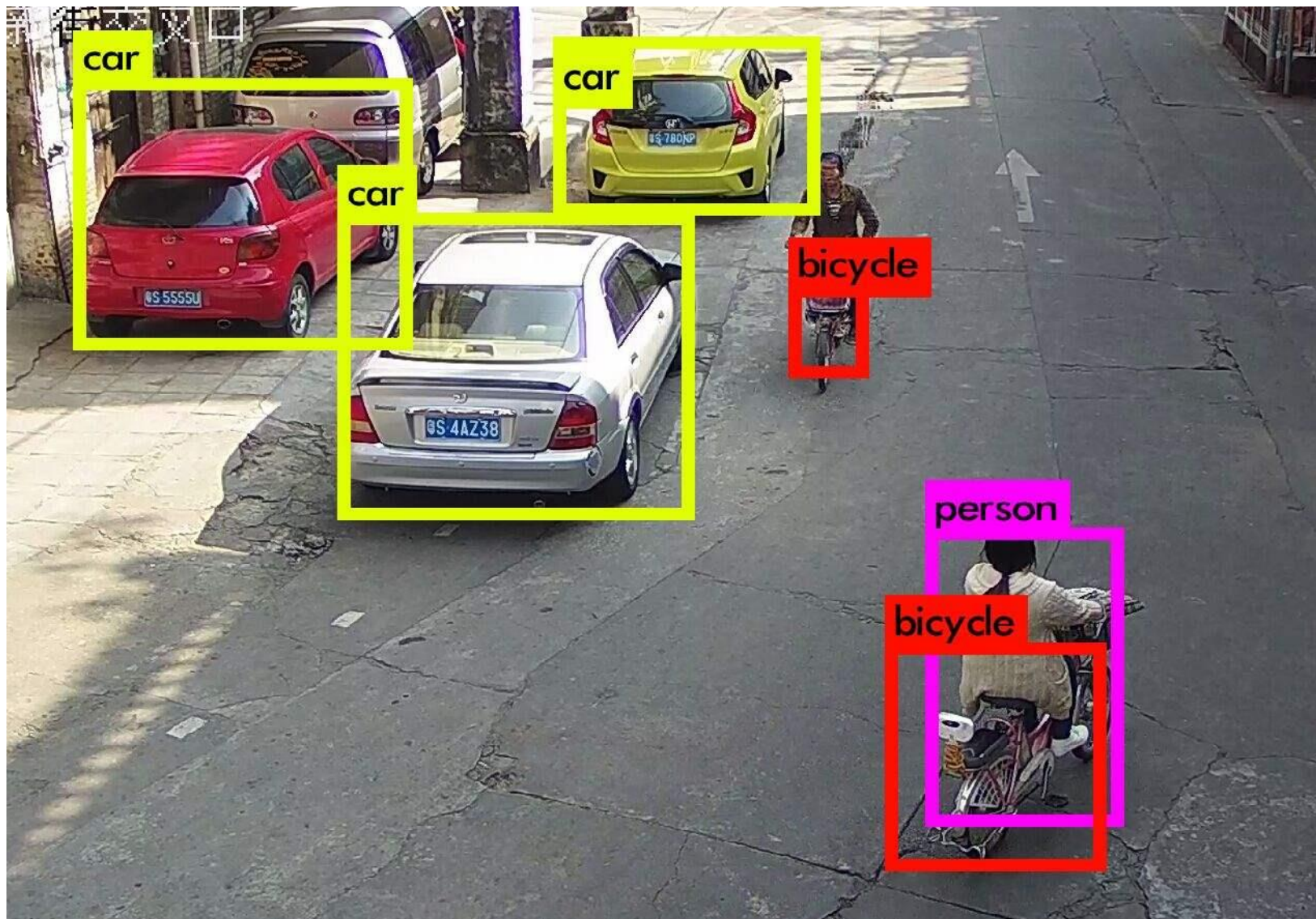
预测

未来

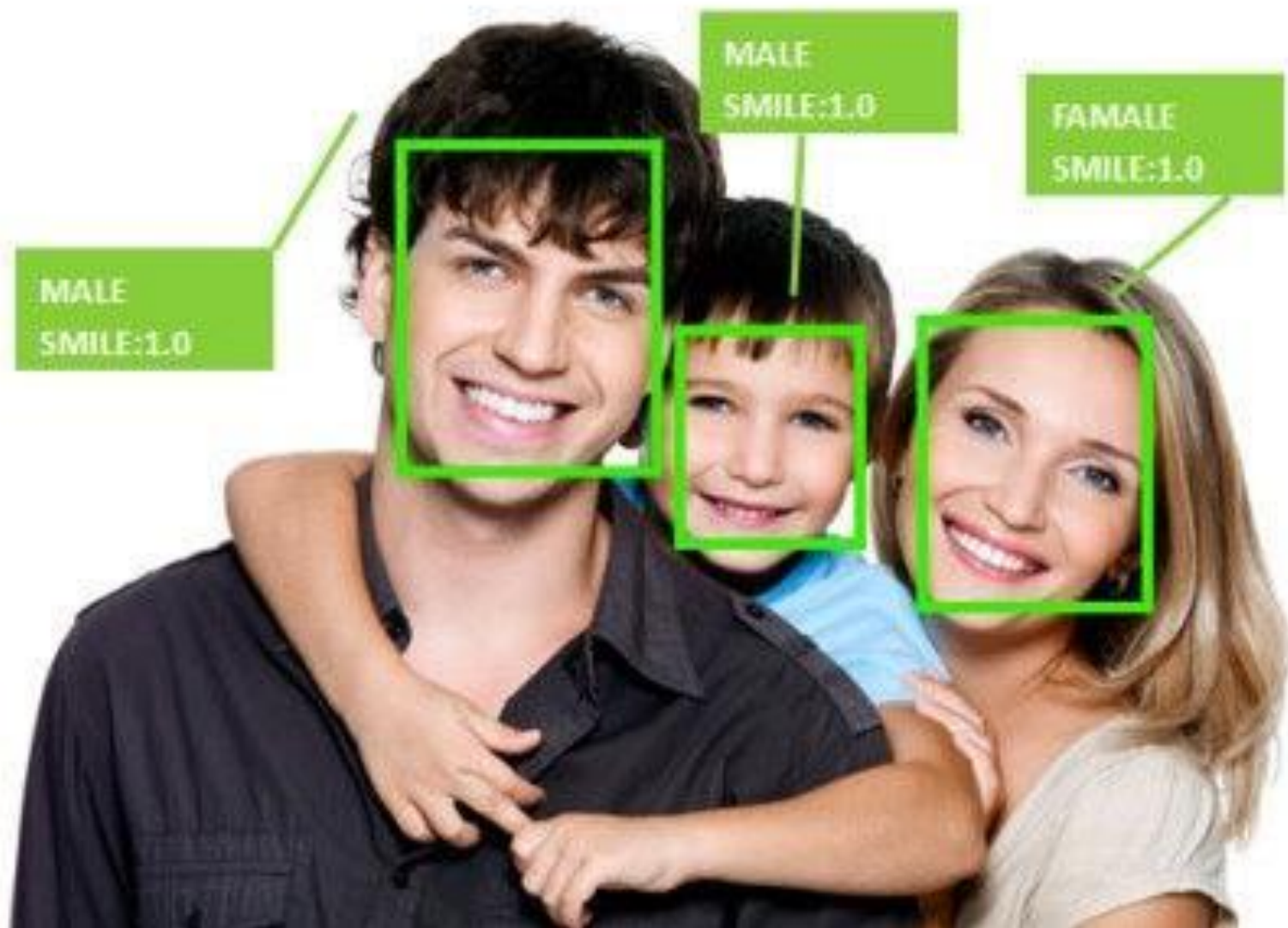
机器学习/深度学习的应用



目标识别



人脸识别



图片描述



A person on a beach flying a kite.



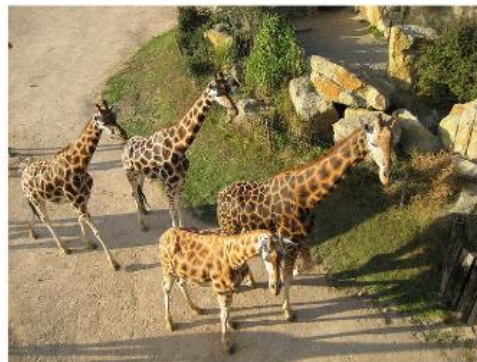
A black and white photo of a train on a train track.



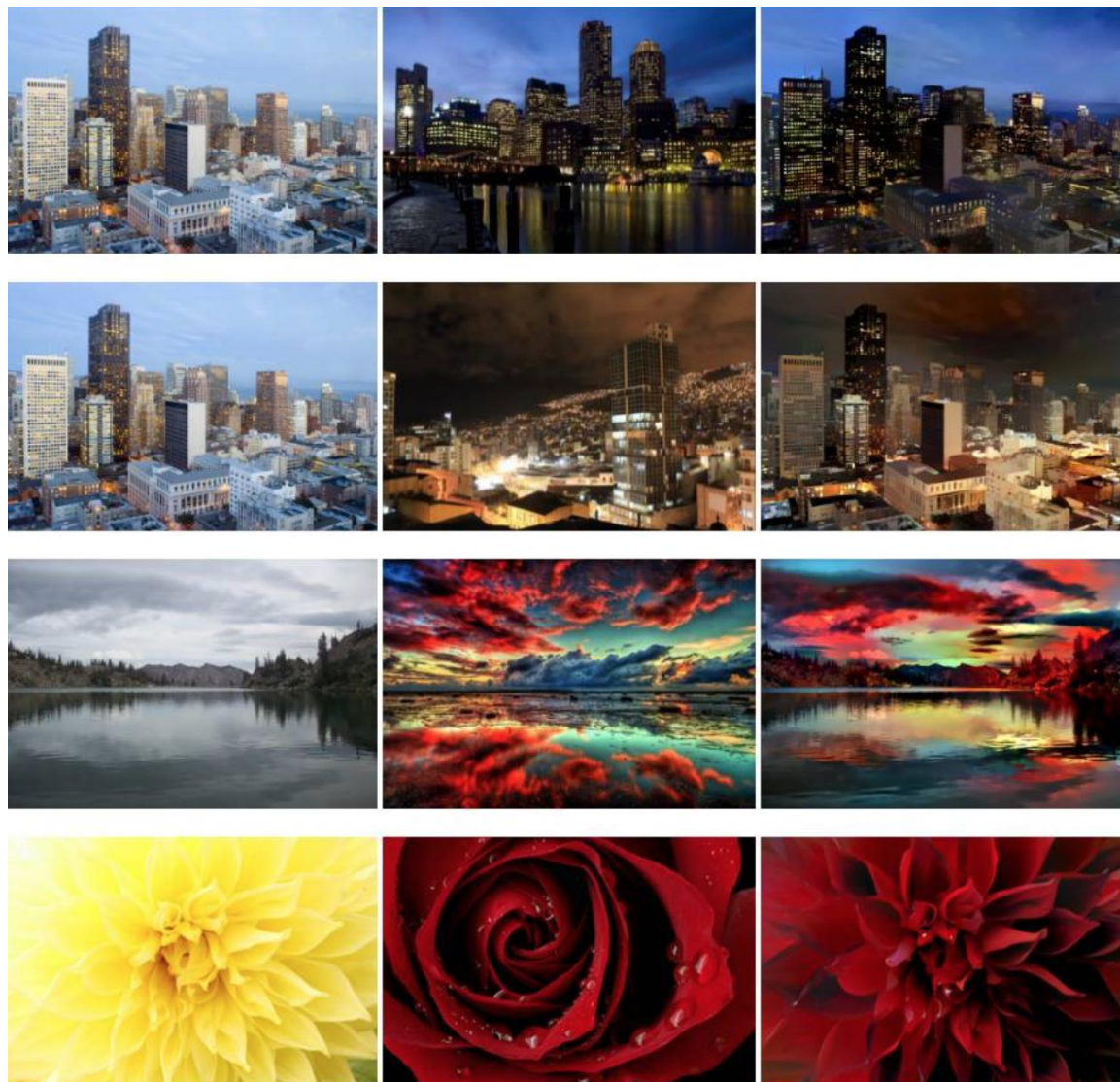
A person skiing down a snow covered slope.

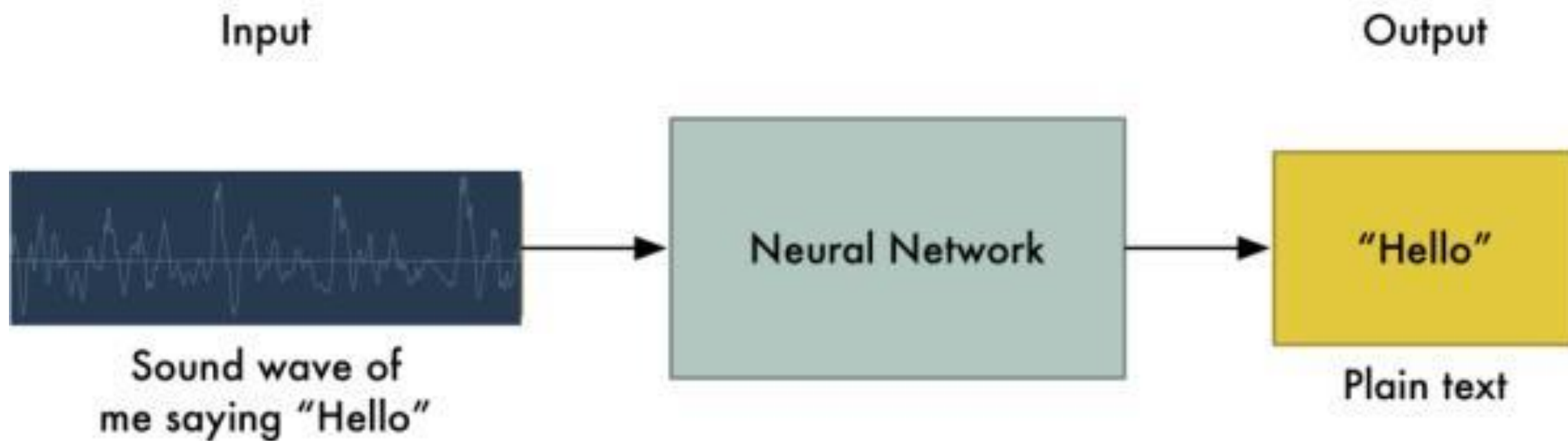


A group of giraffe standing next to each other.

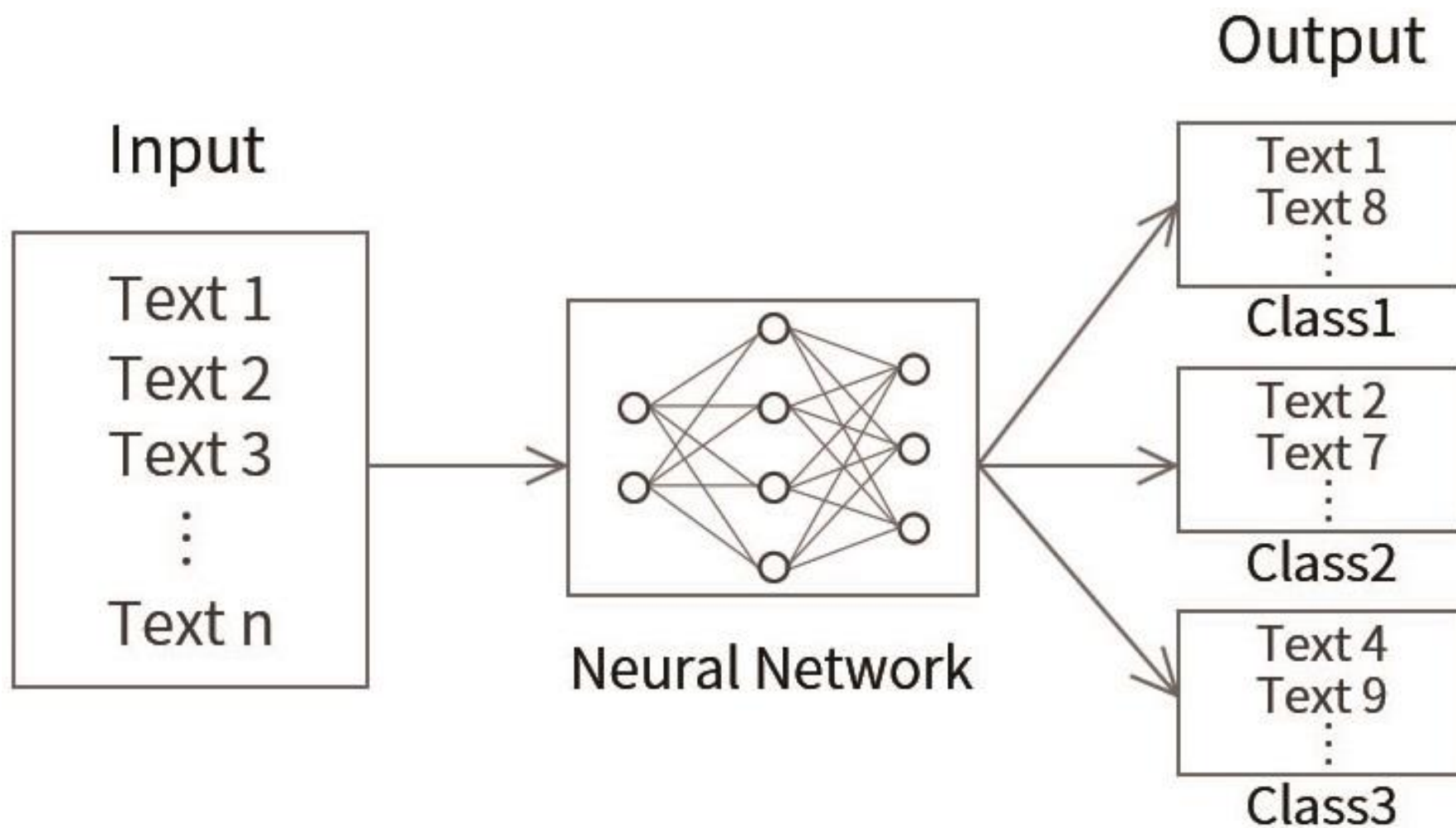


图像风格转换





文本分类







翻译

关闭即时翻译

英语 中文 德语 检测语言

 中文(简体) 英语 日语

翻译

床前明月光,疑是地上霜



11/5000

Bed moonlight, suspected to be frost on the ground



Chuáng qián míng yuèguāng, yí shì dìshàng shuāng

点击图标下载 App

 Android

 iOS



可以写诗，下面几首诗，大家来猜猜，哪些是机器写的，哪些是人写的？

千秋明月照幽窗，一夜西风满院凉。山寺钟鸣惊宿鸟，水边芳草自生香。
一枕相思夜未休，春山秋雨惹离愁。凭栏望断江南月，花落无声水自流。
春到江南草更青，胭脂粉黛玉为屏。无端一夜西窗雨，吹落梨花满地庭。
百万兵戈战阵前，楚歌声里起狼烟。旌旗蔽日烽连塞，鼓角惊城血染关。
一夜秋风扫叶开，云边雁阵向南来。清霜渐染梧桐树，满地黄花坡上栽。
梨花落尽柳絮飞，雨打芭蕉入翠微。夜静更深人不寐，江头月下泪沾衣。
雨打芭蕉滴泪痕，残灯孤影对黄昏。夜来无寐听窗外，数声鸡鸣过晓村。
孤舟一叶泊江头，雁去无声送客愁。莫道春来芳草绿，人间万里尽风流。
客梦初醒惊夜雨，西窗帘外月如钩。梧桐落叶知秋意，一任相思到白头。
秋深更觉少人行，雁去无声月满庭。兄弟别离肠断处，江南烟雨总关情。
明月当窗照夜空，桂花香透小楼东。金风玉露三更后，雪落梅梢一点红。
琴静云水清， 夕阳照天明。 一曲相思调， 肠断心不宁。
楼头一夜风， 烟雨锁朦胧。 江上千帆过， 枝头黄叶红。



Generate

 +1

 -1

 Share on Twitter

Options

Hair Color

Black

▼

Hair Style

Long Hair

▼

Eye Color

Random

▼

Blush

Off

Random

On

Smile

Off

Random

On

Open Mouth

Off

Random

On

Hat

Off

Random

On

Ribbon

Off

Random

On

Glasses

Off

Random

On

Noise

Random

Fixed

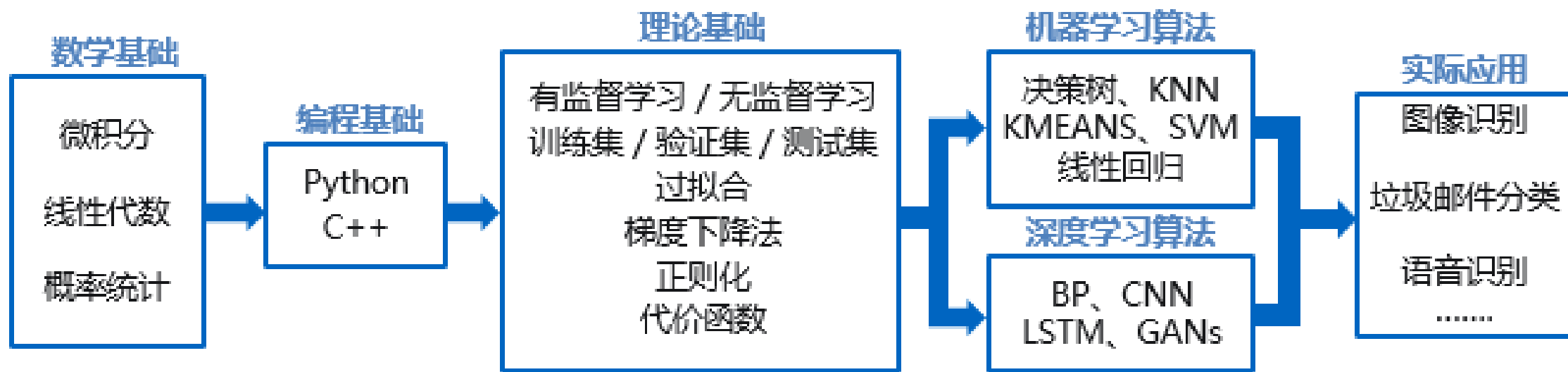
Current Noise



Noise Import/Export

Import

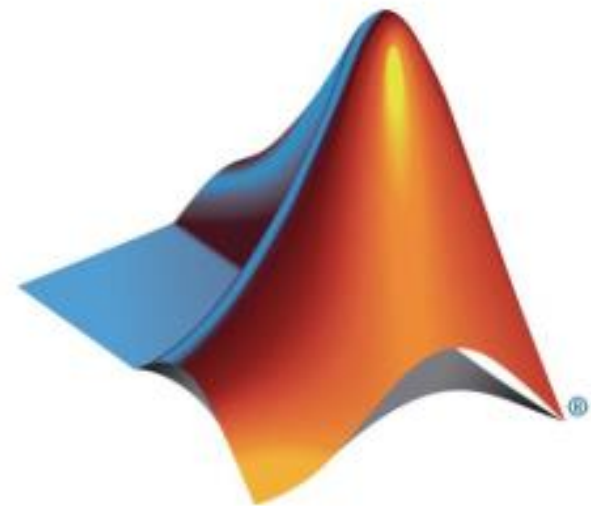
Export



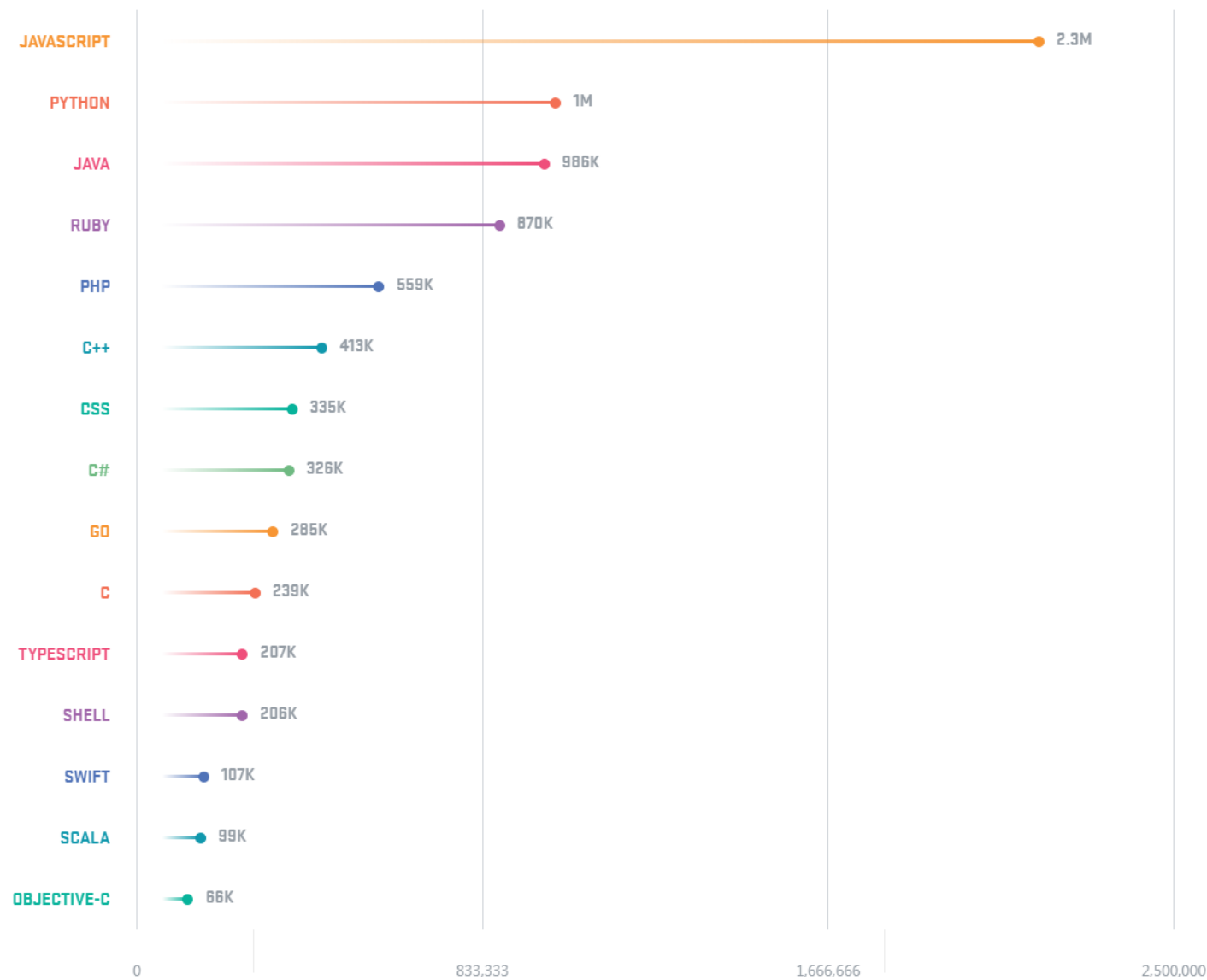
Python机器学习

python安装

覃秉丰



2017GitHub上最受欢迎的前15 门语言





优点：功能强大，开发效率高，应用广泛

用途：数据分析
科学计算
机器学习
深度学习
可视化界面
网页开发
网络爬虫
脚本



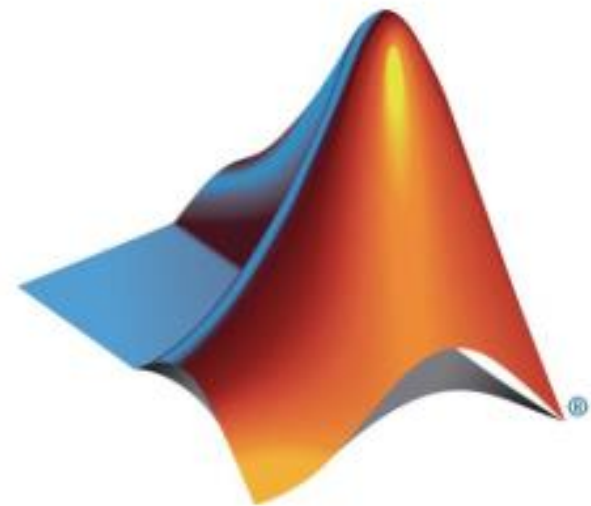
<https://www.continuum.io/downloads>

如果没有jupyter_notebook_config.py文件
打开命令提示符执行:jupyter notebook --generate-config

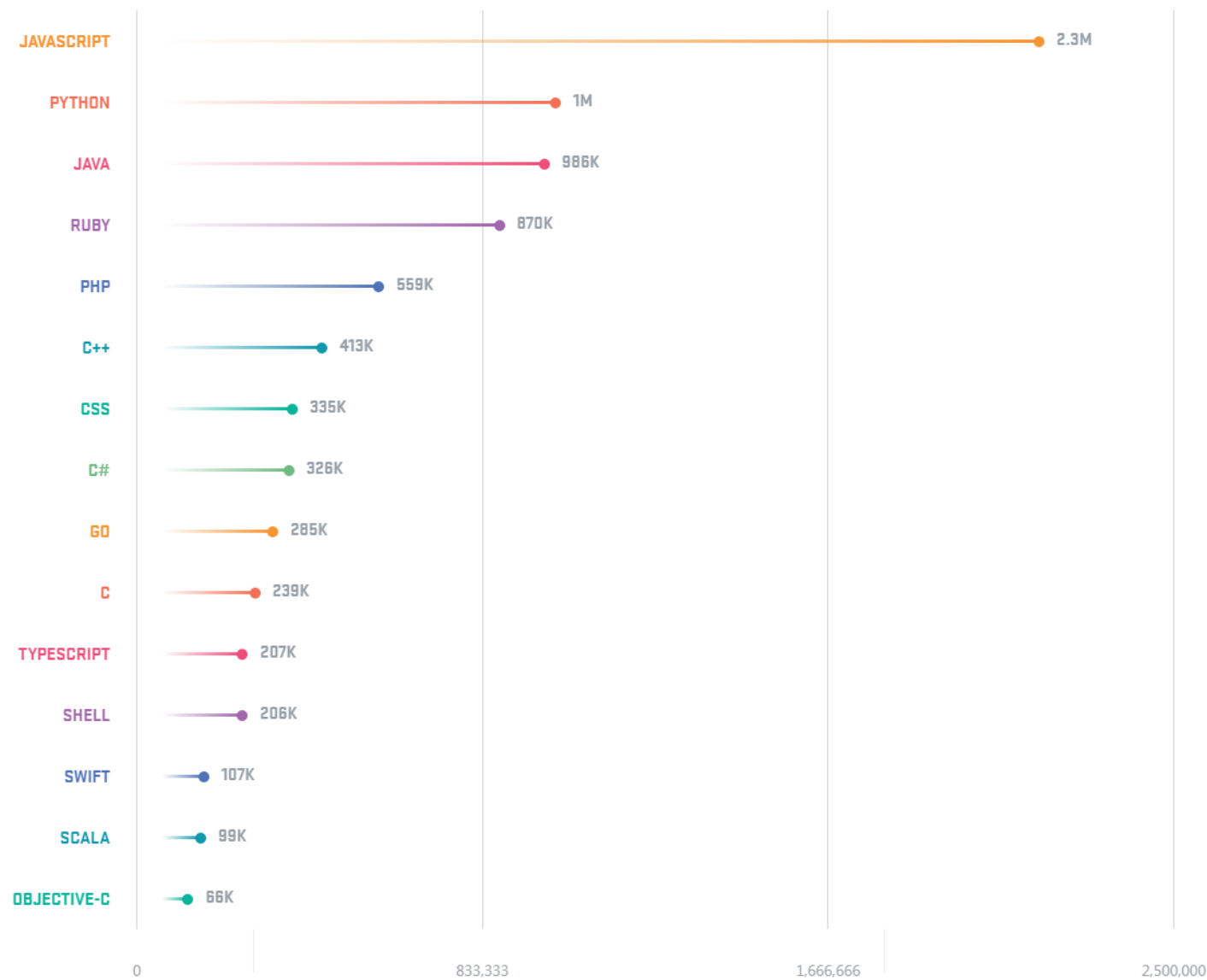
Python机器学习

python安装

覃秉丰



2017GitHub上最受欢迎的前15 门语言





优点：功能强大，开发效率高，应用广泛

用途：数据分析
科学计算
机器学习
深度学习
可视化界面
网页开发
网络爬虫
脚本



<https://www.continuum.io/downloads>

如果没有jupyter_notebook_config.py文件
打开命令提示符执行:jupyter notebook --generate-config

机器学习

Machine Learning



" Information is not knowledge.

Knowledge is not wisdom.

Wisdom is not truth.

Truth is not beauty.

Beauty is not love.

Love is not music.

Music is THE BEST."



——Frank Vincent Zappa (1940 –1993) was an American composer, electric guitarist, record producer, and film director.

什么是数据挖掘？



1. 周杰伦是男歌手吗？

2. 吸烟是不是肺癌发病的主要诱因？



- 建模之前，我们可以把数据分成三部分。

训练集(Training data)

验证集(Validation data)

测试集(Test data)

- 训练集还是用来训练，构建模型。
- 验证集是用来在模型训练阶段测试模型的好坏。
- 等模型训练好之后，再用测试集来评估模型的好坏。

学习方式



3

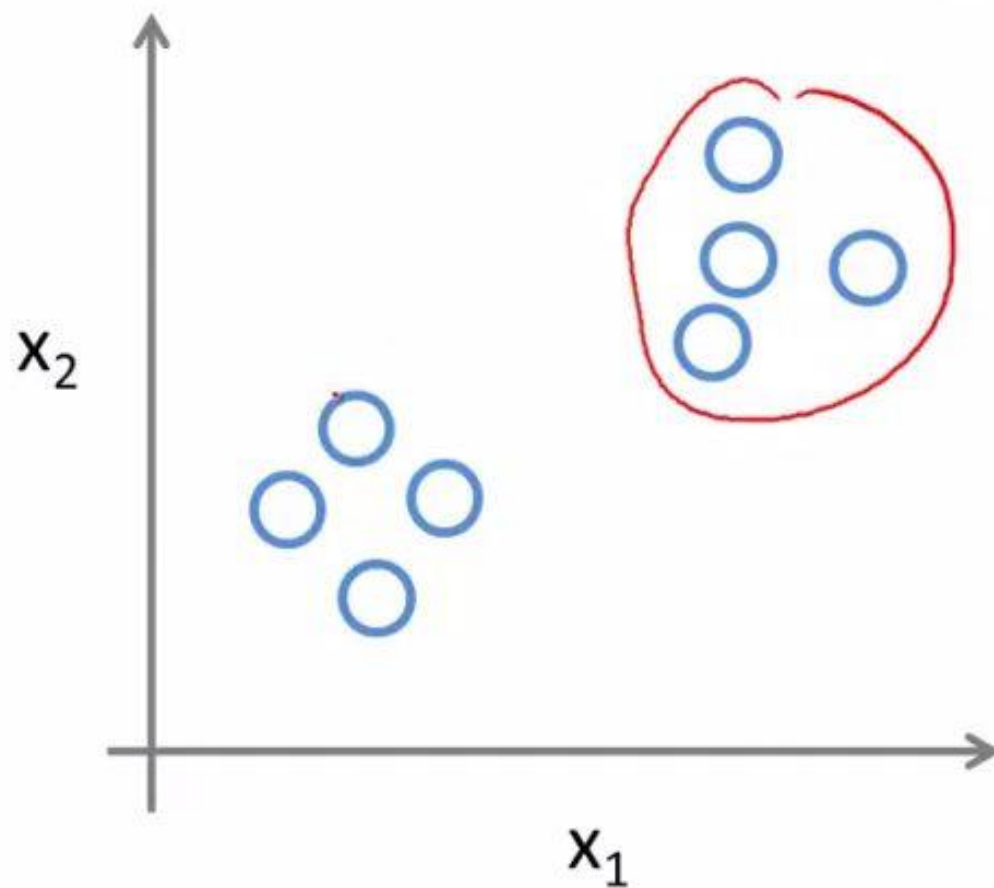
3



dog



Unsupervised Learning

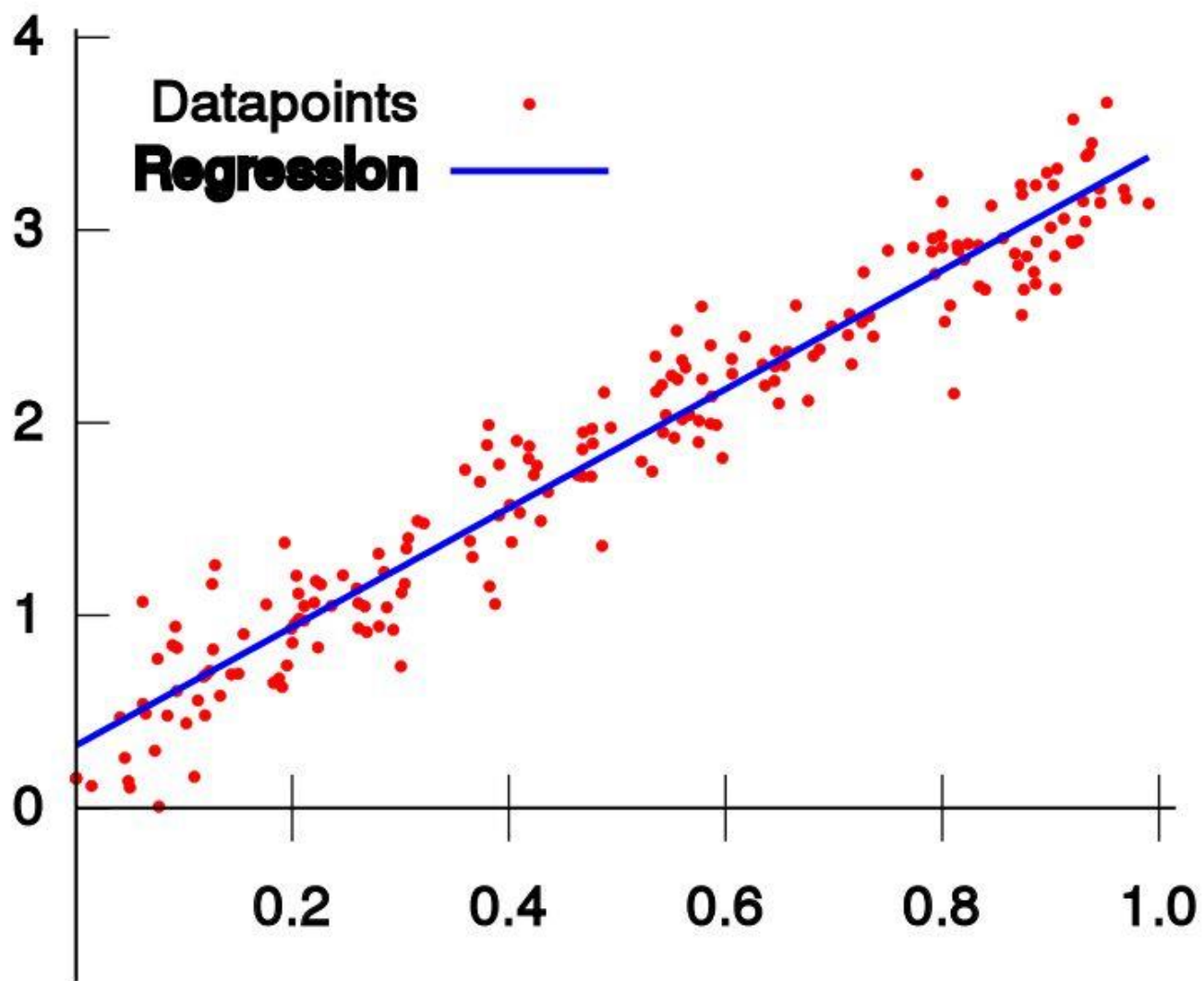




半监督学习是监督学习和无监督学习相结合的一种学习方式。主要是用来解决使用少量带标签的数据和大量没有标签的数据进行训练和分类的问题。

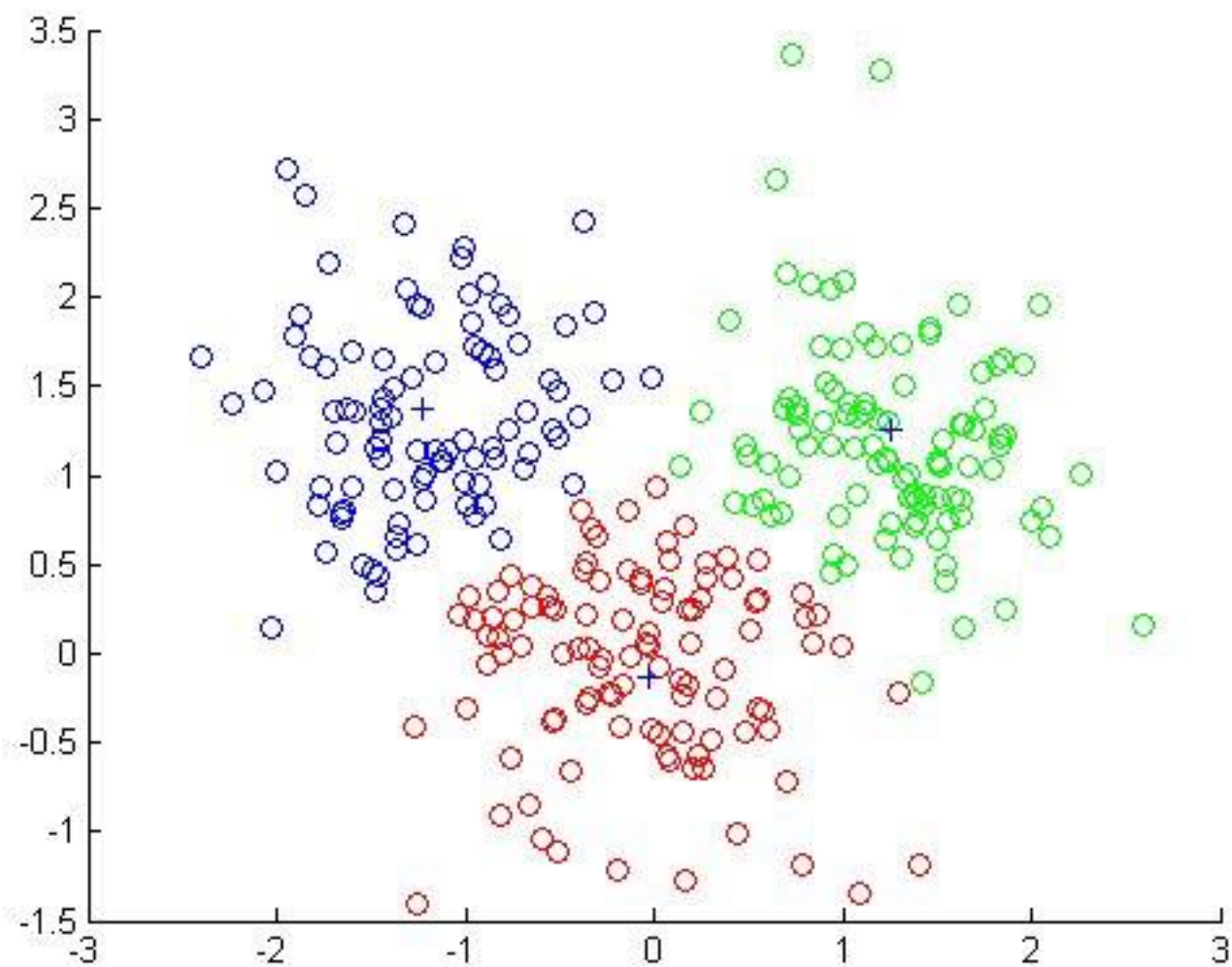
常见应用

回归





- 图像识别
- 垃圾邮件分类
- 文本分类
-



简单回归例子



样本	面积(平方米)	学区	房价(万)
1	100	8	100
2	120	9	130
3	60	6	80
4	95	5	85

拿到新的房子面积和学区编号，预测房价

简单分类例子



样本	天气	温度	湿度	风力	周末	是否运动
1	晴	暖	普通	强	是	是
2	晴	暖	高	弱	否	是
3	雨	冷	高	强	是	否
4	晴	暖	高	弱	否	是

天气：晴，阴，雨

温度：暖，冷

湿度：普通，大

风力：强，弱

周末：是，否

预测是否运动：是，否

简单聚类例子



样本	购买次数	购买总金额(万)	浏览次数
1	10	5	50
2	1	0.5	5
3	0	0	15
4	1	0.1	2

根据用户数据给用户分类，分类数量可以视情况而定



回归：预测数据为连续型数值。

分类：预测数据为类别型数据，并且类别已知。

聚类：预测数据为类别型数据，但是类别未知。



「关注 AI MOOC 官方公众号」

这里持续分享
Python、机器学习和深度学习的
各种资源干货及
有趣又实用的硬知识



覃秉丰

AI MOOC创始人

网易计算机视觉微专业核心讲师

机器学习、深度学习多年开发经验

受邀为中国移动、国家电网、华夏银行、
太平洋保险等世界五百强企业总部做AI内训

